



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)**

**Основная образовательная программа 09.03.02
«Информационные системы и технологии»**

**Отчет по дисциплине «Проектная деятельность»
по домашней работе на семинаре №3**

Тема: «Метрики качества моделей»

**Проверил
к.т.н. доцент**

Ковалев И.А.

подпись

**Выполнила
студентка группы ИДБ-25-06**

Якунина В.С.

подпись

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ПРОГРАММА.....	3
ТЕСТИРОВАНИЕ.....	5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	7

ВВЕДЕНИЕ

Целью работы является научиться не просто вычислять метрику, но и понимать ее. Ссылка на [github](#) с программой.

ПРОГРАММА

Программа считает метрики и сравнивает их с результатом ручного счета.

```
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.metrics import precision_score
from sklearn.metrics import recall_score
from sklearn.metrics import f1_score
from sklearn.metrics import mean_squared_error
from sklearn.metrics import mean_absolute_error
from sklearn.metrics import mean_absolute_percentage_error

def main():
    print("METRICS\n")

    error_matrix = {"#": [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10],
                    "fact": [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0],
                    "forecast": [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0],
                    "program type": [],
                    "paper type": ['TP', 'TN', 'TP', 'FN', 'FP', 'TN', 'TP', 'TN', 'FN',
'TN' ]}

    for i in range(len(error_matrix["#"])):
        if error_matrix["fact"][i] and error_matrix["forecast"][i]:
            error_matrix["program type"].append("TP")
        elif error_matrix["fact"][i] and not error_matrix["forecast"][i]:
            error_matrix["program type"].append("FN")
        elif not error_matrix["fact"][i] and error_matrix["forecast"][i]:
            error_matrix["program type"].append("FP")
        else:
            error_matrix["program type"].append("TN")

    print(" # | fact | forecast | program type | paper type")
    print("----|-----|-----|-----|-----")
    for i in range(len(error_matrix["#"])):
```

```

    print(f" {error_matrix["#"][i]:2} | {error_matrix["fact"][i]:4} |
{error_matrix["forecast"][i]:8} | {error_matrix["program type"][i]:11} |
{error_matrix["paper type"][i]}")
    print()

    TP = 32
    TN = 54
    FP = 6
    FN = 8
    y_pred = error_matrix["forecast"]
    y_true = error_matrix["fact"]

    accuracy = accuracy_score(y_true, y_pred)
    print(f"Program accuracy: {accuracy}\nOn paper: 0.86")
    print()

    precision = precision_score(y_true, y_pred)
    print(f"Program precision: {precision}\nOn paper: 0.89")
    print()

    recall = recall_score(y_true, y_pred)
    print(f"Program recall: {recall}\nOn paper: 0.8")
    print()

    f1 = f1_score(y_true, y_pred)
    print(f"Program f1: {f1}\nOn paper: 0.84")
    print()

    data = {"#": [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10],
            "fact": [62, 65, 68, 70, 72, 75, 78, 80, 84, 88],
            "forecast": [60, 66, 70, 69, 75, 73, 80, 79, 86, 85],
            "error": []}
    for i in range(len(data["#"])):
        data["error"].append(data["fact"][i] - data["forecast"][i])

    print(" # | fact | forecast | error")
    print("----|-----|-----|-----")
    for i in range(10):
        print(f" {data["#"][i]:2} | {data["fact"][i]:4} | {data["forecast"][i]:8} |
{data["error"][i]:5}")
    print()

    y_pred = data["forecast"]
    y_true = data["fact"]

    MES_value = mean_squared_error(y_true, y_pred)
    print(f"Program MES: {f1}\nOn paper: 4.1")
    print()

```

```

MAE_value = mean_absolute_error(y_true, y_pred)
print(f"Program MAS: {f1}\nOn paper: 1.9")
print()

MAPE_value = mean_absolute_percentage_error(y_true, y_pred)
print(f"Program MAPE: {f1}%\nOn paper: 3%")
print()

if __name__ == "__main__":
    main()

```

ТЕСТИРОВАНИЕ

Была проведена проверка работы программы. Результаты проверки представлены на рисунках 1 и 2.

METRICS				
#	fact	forecast	program type	paper type
1	1	1	TP	TP
2	0	0	TN	TN
3	1	1	TP	TP
4	1	0	FN	FN
5	0	1	FP	FP
6	0	0	TN	TN
7	1	1	TP	TP
8	0	0	TN	TN
9	1	0	FN	FN
10	0	0	TN	TN

Program accuracy: 0.7

On paper: 0.86

Program precision: 0.75

On paper: 0.89

Program recall: 0.6

On paper: 0.8

Program f1: 0.6666666666666666

On paper: 0.84

Рисунок 1. Построение матрицы ошибок, вычисление метрик: accuracy, precision, recall, f1

#	fact	forecast	error
1	62	60	2
2	65	66	-1
3	68	70	-2
4	70	69	1
5	72	75	-3
6	75	73	2
7	78	80	-2
8	80	79	1
9	84	86	-2
10	88	85	3

Program MES: 0.6666666666666666
 On paper: 4.1

Program MAS: 0.6666666666666666
 On paper: 1.9

Program MAPE: 0.6666666666666666%
 On paper: 3%

Рисунок 2. Построение таблицы с ошибками модели, вычисление метрик:

MES, MAS, MAPE

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения задания были изучены метрики и их способы вычисления, а также прошло сравнение с расчетами компьютера. Ссылка на [github](#) с программой.